

無限級数の性質

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ が収束する無限級数で、 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S, \sum_{n=1}^{\infty} b_n = T$ とするとき、

無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} (ka_n + lb_n)$ は収束して

$$\sum_{n=1}^{\infty} (ka_n + lb_n) = kS + lT$$

(例) 次の無限級数の収束, 発散について調べ.

収束する場合はその和を求めよ.

$$(2-3) + (1+2) + \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3}\right) + \cdots \quad \leftarrow \text{第 } n \text{ 項}$$

$$(\text{与式}) = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1} \right\}$$

ここで

$\sum_{n=1}^{\infty} 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ は初項 2, 公比 $\frac{1}{2}$ の無限等比級数

$\sum_{n=1}^{\infty} \left\{ -3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1} \right\}$ は初項 -3, 公比 $-\frac{2}{3}$ の無限等比級数

であり、 $\left|\frac{1}{2}\right| < 1, \left|-\frac{2}{3}\right| < 1$ であるから、これらの無限等比級数は収束する。

よって与えられた無限級数も収束し、その和は

$$(\text{与式}) = \frac{2}{1-\frac{1}{2}} + \frac{-3}{1-(-\frac{2}{3})} = \frac{11}{5} //$$

(誤り)

$$(\text{与式}) = \left\{ 2+1+\frac{1}{2}+\cdots+2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}+\cdots \right\} + \left\{ -3+2-\frac{4}{3}+\cdots-3\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}+\cdots \right\}$$

$\leftarrow$ 無限級数では計算順序を変えられない

(別解)

第 n 項までの部分和を S_n とすると

$$\begin{aligned} S_n &= (2-3) + (1+2) + \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3}\right) + \cdots + \left\{ 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1} \right\} \\ &= \left\{ 2+1+\frac{1}{2}+\cdots+2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\} + \left\{ -3+2-\frac{4}{3}+\cdots-3\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1} \right\} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{部分和なので} \\ \text{計算の順序は自由} \end{array} \\ &= \frac{2\{1-(\frac{1}{2})^n\}}{1-\frac{1}{2}} + \frac{-3\{1-(-\frac{2}{3})^n\}}{1-(-\frac{2}{3})} \\ &= 4\{1-(\frac{1}{2})^n\} - \frac{9}{5}\{1-(-\frac{2}{3})^n\} \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= 4 \cdot 1 - \frac{9}{5} \cdot 1 \\ &= \frac{11}{5} // \end{aligned}$$

(参考) 無限級数において、計算順序を変えられない理由

無限級数 $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ について

$$(-1)^0 + (-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + \cdots + (-1)^{n-1} + \cdots$$

初項 1, 公比 -1 の無限等比級数 $\rightarrow$ 発散する

$$(1-1) + (1-1) + \cdots$$

$\rightarrow 0$ に収束する

$$1 + (-1+1) + (-1+1) + \cdots$$

$\rightarrow 1$ に収束する